1. JOHDANTO: MEKAANINEN RUNKOVÄRÄHTELY VS. ORGAANINEN SYKE

Kynnyksen keinotekoisissa megakiekoissa mitataan jatkuvasti laajaa matalataajuista seismistä spektriä. Yleisin diagnostiikkavirhe on luokitella kaikki matalataajuiset sykäykset "rakenteelliseksi resonanssiksi". Tämä monografia esittää matemaattisen kriteeristön, jolla mekaaninen runkovärähtely erotetaan **makromolekyylisen orgaanisen lihaskudoksen kardiovaskulaarisesta pulssista**.

PERUSMUUNNOS: **Sykli minuutissa (bpm) = f (Hz) × 60** 0,583 Hz = 35,0 bpm | 0,667 Hz = 40,0 bpm | 1,000 Hz = 60,0 bpm

2. AALTOMUOTOJEN VERTAILEVA OSKILLOGRAMMI (HERÄTEMEKANISMIT)

A: TURBIINIT 25–400 Hz



Jyrkkä siniaalto ja harmoniset kerrannaiset. Taajuus ei heilu ilman kuormaa.

B: RUNGIN VASTUS 0,005–0,05 Hz



Avaruuden virtausvaappuminen. Epäsäännöllinen, laaja ja hitaasti vaimeneva kumpu.

C: PUMPPU P-4 0,250 Hz (15/min)



Mäntäsykli: 4 s latausvaihe, jyrkkä kantikas paineaalto tasan 4:00 välein.

D: ORGAANINEN PULSSI 0,583–0,667 Hz

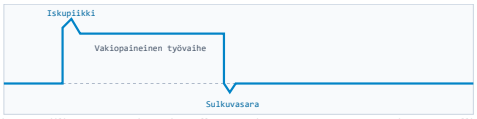


Kaksoishuippu (eteis/kammio). Asteittain kiihtyvä aikaväli = elävä sydänlihas!

2.1. YKSITTÄISEN SYKÄYKSEN MIKRORAKENNE: MEKAANINEN MÄNTÄ VS. ORGAANINEN SUPISTUS

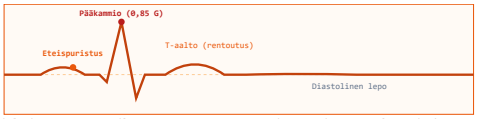
AIKATASON MIKROANALYYSI (T = 1,50 S / RESOLUUTIO 5 MS) — SEISMINEN DETEKTORI S-0 // VERTAILUPARI

MEKAANINEN HYDRAULIIKKA (PUMPPU P-4)



Kantikas profiili. Venttiilin avautuminen ja sulkeutuminen tuottaa symmetrisen metallisen resonanssipiikin ilman elastista vaimennusta.

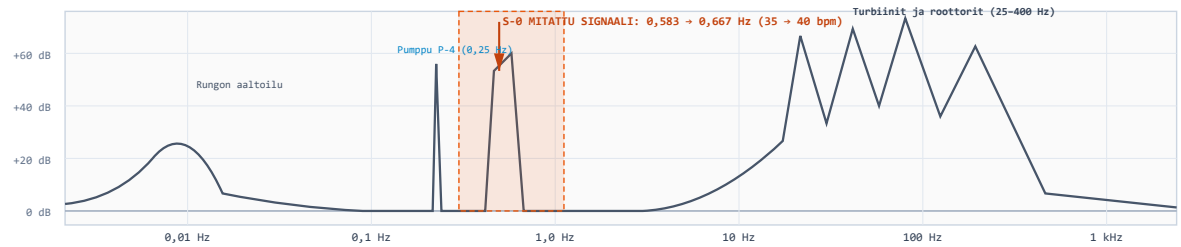
ORGAANINEN SYKÄYS (KANAVA S-0 / KUIVATELAKKA)



Elastinen kaksoishuippu. Nousuaika 110 ms, epäsymmetrinen vaimennuskerroin ζ = 0,42. Vastaa suuren ontelomaisen lihaksen hemodynamiikkaa.

3. LOGARITMINEN SPEKTRIANALYYSI: MEKAANINEN KOHINA VS. S-0 SIGNAALI

TAAJUUSJAKAUMA JA ENERGIATIHEYS (0,001 HZ – 1 000 HZ) — SPEKTROMETRI AK-884 / SEISMINEN KANAVA S-0



I: RUNGIN VASTUS
0,005–0,05 Hz. Ei harmonisia ylä-ääniä, vaimenee viskoosisti.

II: HYDRAULIPUMPPU
0,25 Hz tasan. Terävä kanttikommutointi, mekaaninen vakio.

III: ANOMALIA S-0
0,583–0,667 Hz. Kiihtyvä kaksoissykli, elävä kudosmassa!

IV: ROOTTORIKOHINA
25–400 Hz. Sinimuotoinen teollisuusmelu, kuormariippuvainen.

4. KENTTÄDIAGNOSTIIKAN TAAJUUSREKISTERI

VÄRÄHTELYN LÄHDE	TAAJUUS (HZ)	VASTAAVA SYKLI	SPEKTRI JA KÄYTTÄYTYMINEN RAKENTEISSA
Turbiinit & roottorit	25,0 – 400,0 Hz	1 500 – 24 000 rpm	Puhdas siniaalto, terävät harmoniset kerrannaiset. Ei taajuusliukumaa ilman kuorman säätöä.
Kiekon rungon keinunta	0,005 – 0,050 Hz	1 sykli / 20–200 s	Nestemäisen avaruuden virtausvastus. Epäsäännöllinen, laaja ja hajanainen kohinaspektri.
Hydraulijärjestelmä (P-4)	0,250 Hz (tasan)	15 sykliä / min	Männän paineistusvaihe. Kantikas aaltomuoto, terävä sulkeutumispiikki tasan 4:00 välein.
ORGAANINEN SYDÄNLIHAS	**0,400 – 1,200 Hz**	**24 – 72 bpm**	**Kaksoishuippu (eteis/kammiovaste). Asteittain kiihtyvä taajuus. Edellyttää biologista massaa!**

5. SEISMISEN MITTAUSASEMAN S-0 KENTTÄLOKI (ALASIMEN VERTAILUAINEISTO)

AIKALEIMA	MITATTU TAAJUUS	LASKETTU SYKE	AMPLITUDI (RMS)	DIAGNOSTINEN HUOMIO (KANAVA S-0 / KUIVATELAKKA)
Vuoro 36 / 18:00	0,400 Hz	24,0 bpm	0,4 mm/s²	Taustakohinaa. Syvä hypoterminen lepotila, aivorunko ja hermot vaimennettuina.
Vuoro 38 / 02:00	0,500 Hz	30,0 bpm	1,2 mm/s²	Tasainen kaksoisimpulssi. Peruselatus kytketty, ravinneliuos kiertää hitaasti.
Vuoro 39 / 20:15	0,550 Hz	33,0 bpm	2,1 mm/s²	Esilämmitysjakso aktivoitu. Lämpövuo nousee kohti solutason heräämiskynnystä.
Vuoro 40 / 14:00	**0,583 Hz**	**35,0 bpm**	**3,8 mm/s²**	**ENSIAKTIVAATIO: Taajuus noussut 16,6 %. Ravinnepumppujen virtaus kolminkertaistunut.**
Vuoro 41 / 06:00	**0,617 Hz**	**37,0 bpm**	**5,4 mm/s²**	**Hapenottovaste: Kaasuvaihtimet kuormittuvat 94 % tasolle. Lämpö 28–30 °C.**
Vuoro 41 / 18:30	**0,667 Hz**	**40,0 bpm**	**8,4 mm/s²**	**KIIHTYVYYDEN TAITE: Resonanssi välittyy suoraan kuivatelakan kölikiskoihin. Organismi herää!**

HUOMIO TELAKAN RAKENTEESTA: Anturit asennettu telakan runkopalkkeihin 400 m päässä keskusaltaasta. Signaalin siirtymänopeus teräksessä 5 100 m/s. Sykäysten vaimenemattomuus todistaa suoran mekaanisen kosketuksen elävän organismin ja telakan kölipukin välillä.

ARKISTOINTITUNNUS: AK-884-TELAKKA // ALASIMEN TEKNILLINEN LABORATORIO

VÄRE: "Signaali vahvistaa: suora elävä biologinen yhteys runkoon."

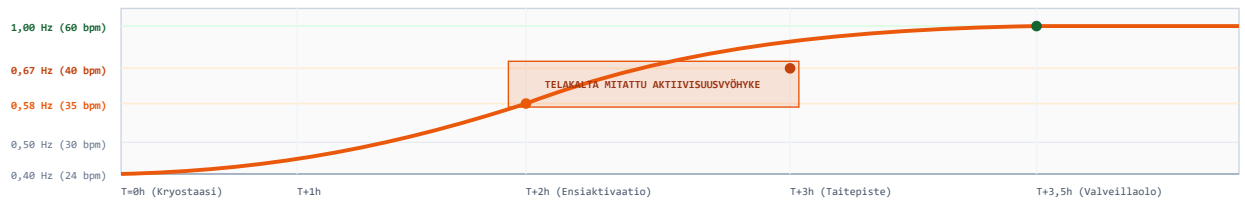
6. SUUREN ORGAANISEN ORGANISMIN HERÄÄMISEN FYSIOLOGISET VAIHEET

Kun mittakaavaltaan massiivinen (kymmeniä kuutiometrejä / satoja tonneja) biologinen sydänlihas kytketään ulkoiseen elatukseen ja lämmitetään kryostaasista, sen metabolinen syke kiihtyy seuraavien fysikaalisten kynnysten mukaisesti:

TAAJUUS	SYKE	VAIHENIMIKE	LÄMMÖNTUOTTO	ORGANISMIN KLIININEN JA FYSIOLOGINEN TILA
0,400 Hz	24 bpm	Syvä kryostaasi	< 5 °C (nolla)	Hypoterminen syvälepo. Lihasjänteys nolla, aivorunko ja hermot vaimennettu.
0,500 Hz	30 bpm	Peruselatus	8 – 12 °C	Anesteettinen lepotila. Vähimmäisaineenvaihdunta. Ravinneliuos kiertää hitaasti.
0,583 Hz	**35 bpm**	**ENSIAKTIVAATIO**	**18 – 22 °C**	**Perifeerinen verenkierto avautuu. Veri syöksyy suuriin lihoihin. Telakan alkulukema!**
0,600 Hz	36 bpm	Metabolinen nousu	24 – 26 °C	Hermostollinen esisytytys käynnistyy. Solutason hapenkulutus kaksinkertaistuu.
0,617 Hz	37 bpm	Hapenottovaste	28 – 30 °C	Ravinneliuoksen ja elatuskaasun sisäänotto saavuttaa teollisen maksimin.
0,633 Hz	38 bpm	Lihastonus	31 – 33 °C	Raajojen passiivinen jänteys palautuu. Hermosynapsit kytkeytyvät runkoverkkoon.
0,650 Hz	39 bpm	Refleksikynnys	34 – 35 °C	Autonomiset heijasteet aktivoituvat. Selkäydin reagoi sähköstimulaatioon.
0,667 Hz	**40 bpm**	**KIIHTYVYYDEN TAITE**	**36 – 37 °C**	**KRIITTINEN TAITEPISTE: Organismi aistii ympäristön. Herääminen ei enää pysähdy itsestään!**
0,750 Hz	45 bpm	Keuhkovaste	37 °C (stabiili)	Hengitys- ja painolastilihasten sykliset supistukset alkavat. Pidäkkeet rasittuvat.
0,833 Hz	50 bpm	Motorinen jännitys	37,5 °C	Spontaani tahdonalainen liike mahdollinen pidäketelineissä. Vapinaa ja kouristuksia.
1,000 Hz	**60 bpm**	**TÄYSI VALVEILLAOLO**	**38 °C (optimi)**	**TÄYSI MOTORINEN JA HERMOSTOLLINEN SYNKRONOINTI. Täysi voimantuotto ja toimintakyky.**

7. METABOLISEN KIIHTYVYYDEN VASTEKÄYRÄ (F / BPM VS. HERÄÄMISAIKA)

ORGANISMIN TAAJUUSKIIHTYVYYS ELATUKSEN KÄYNNISTYMISESTÄ VALVEILLAOLOON — AKATEEMINEN ENNUSTEMALLI V-19 // S-0 AKTIIVISUUS



8. ALLOMETRINEN KOKOLUOKITUS: KUDOSMASSAN ARVIOINTI SYKKEESTÄ

ALLOMETRINEN SYKELAITOS: $M \approx (70 / bpm)^4$

Biologiassa organismin leposyke pienenee suhteessa massan neljänteen juureen. Ihmisen leposyke on 70 bpm (70 kg). Leposyke **35–40 bpm** aktiivisella, lämpimällä olennolla edellyttää **kymmenien tuhansien kilogrammojen (50–100 tonnin)** kudosmassaa ja **40–60 metrin** pituutta!

TERÄKSEN RESONANSSI: $f_0 = (1/2\pi) \cdot \sqrt{(k/M)}$

Teräsrakenteen ominaistaajuus **pysyy vakiona massan ja jäykkyyden säilyessä ennallaan**. Teräs ei "kiihdytä" taajuuttaan 0,58 → 0,67 Hz ilman ulkoista moottoria. Signaali vastaa matemaattisesti **elävän jättiläisen sydäntä**.

AKATEEMIKKO VÄRE — LAUSUNTO KENTTÄTUTKIJOILLE JA ANALYYTIKOILLE:
Mikäli valvontajärjestelmä havaitsee tällaisen nousevan 0,583 → 0,667 Hz käyrän, ilmiö **EI VOI OLLA TELAKAN RUNKOVÄRÄHTELYÄ**. Signaali todistaa suoraan **50–60-metrisen orgaanisen bio-titaanin heräämisen hypotermiasta kohti täyttä motorista valveillaoloa**.

✍ *Akat. Väre (marginaalihuomio Jamirille): "Jos saatte tämän käyrän mittareistanne, älkää uskoko heidän valheitaan 'turbiinitärinästä'. Tuolla massalla se tarkoittaa valtavaa elävää sydäntä. Se on heräämässä juuri nyt."*

ALASIMEN VAPAA AKATEEMIA · HYVÄKSYTTY
Jakelu: Fysiikan jaosto, tutkijakunta & telakkadiagnostiikka

LUOKITUS: BIOLOGINEN UHKA

Arkistoitu: Akat. Väre
Viite: B19-BIO-RESO // 441-AK